



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN INGENIERÍA  
INGENIERÍA ELÉCTRICA - CONTROL

[TÍTULO DE LA TESIS]

TESIS  
QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE:  
MAESTRO EN INGENIERÍA

PRESENTA:  
JOSÉ ALEJANDRO LEÓN SÁNCHEZ

SUPERVISOR:  
DR. LUIS ÁLVAREZ-ICAZA LONGORIA  
INSTITUTO DE INGENIERÍA, UNAM

MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, [MES], [AÑO]

JURADO ASIGNADO:

Presidente: Dr. [Nombre]

Secretario: Dr. [Nombre]

1er. Vocal: Dr. [Nombre]

2o. Vocal: Dr. [Nombre]

3er. Vocal: Dr. [Nombre]

La tesis se realizó en el Posgrado de Ingeniería, UNAM.

SUPERVISOR DE TESIS:

Dr. Luis Álvarez-Icaza Longoria

---

FIRMA

# Agradecimientos

---

*[Dedicatoria].*

*[Agradecimiento institucional].*

*[Agradecimiento al financiamiento / proyecto].*

# Acknowledgment

---

*[Acknowledgment in English].*

# Resumen

---

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

# Abstract

---

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

# Índice general

---

|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Lista de Figuras</b>                                                      | <b>VIII</b> |
| <b>Lista de Siglas</b>                                                       | <b>IX</b>   |
| <b>Notación</b>                                                              | <b>X</b>    |
| <b>1. Introducción</b>                                                       | <b>1</b>    |
| 1.1. Motivación . . . . .                                                    | 1           |
| 1.2. Estado del arte . . . . .                                               | 1           |
| 1.3. Contribución . . . . .                                                  | 2           |
| 1.4. Estructura de la tesis . . . . .                                        | 2           |
| <b>2. Preliminares</b>                                                       | <b>3</b>    |
| 2.1. El motor BLDC y el origen del rizo de par . . . . .                     | 3           |
| 2.2. Modelo eléctrico-mecánico en el marco abc . . . . .                     | 4           |
| 2.3. Transformada de Clarke . . . . .                                        | 5           |
| 2.4. El inversor trifásico y sus vectores admisibles . . . . .               | 6           |
| 2.5. Control predictivo basado en modelo . . . . .                           | 6           |
| 2.6. ADALINE y el algoritmo LMS . . . . .                                    | 7           |
| 2.7. Series de Fourier truncadas como base para señales periódicas . . . . . | 8           |
| <b>3. Modelo y planteamiento del problema</b>                                | <b>10</b>   |

|           |                                                      |           |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| 3.1.      | Modelo del motor en el marco $\alpha\beta$ . . . . . | 10        |
| 3.2.      | Generación de la referencia de corriente . . . . .   | 11        |
| 3.3.      | El rizo de par como <i>model mismatch</i> . . . . .  | 12        |
| 3.4.      | Planteamiento del problema . . . . .                 | 13        |
| 3.5.      | Hipótesis . . . . .                                  | 13        |
| 3.6.      | Objetivos . . . . .                                  | 14        |
| <b>4.</b> | <b>[Título del capítulo de desarrollo]</b>           | <b>15</b> |
| 4.1.      | [Sección 1] . . . . .                                | 15        |
| 4.2.      | [Sección 2] . . . . .                                | 15        |
| <b>5.</b> | <b>Caso de estudio y validación numérica</b>         | <b>17</b> |
| 5.1.      | [Sección 1] . . . . .                                | 17        |
| 5.2.      | [Sección 2] . . . . .                                | 17        |
| <b>6.</b> | <b>Conclusiones</b>                                  | <b>19</b> |
| 6.1.      | Conclusiones . . . . .                               | 19        |
| 6.2.      | Trabajo futuro . . . . .                             | 19        |
|           | <b>Bibliografía</b>                                  | <b>21</b> |

## Índice de figuras

---



# Notación

| Símbolo                    | Nota                            | Significado                                                 |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| $\mathbb{R}$               | –                               | Conjunto de números reales.                                 |
| $\mathbb{R}^n$             | $n \in \mathbb{N}$              | Espacio real euclidiano de dimensión $n$ .                  |
| $\mathbb{R}^{n \times m}$  | $n, m \in \mathbb{N}$           | Espacio de matrices reales de $n$ renglones y $m$ columnas. |
| $A^T$                      | $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ | Matriz transpuesta de $A$ .                                 |
| $A^\dagger$                | $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ | Pseudoinversa de Moore–Penrose de $A$ .                     |
| $\mathbb{I}_n$             | –                               | Matriz identidad de dimensión $n \times n$ .                |
| $\ \mathbf{v}\ $           | $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$   | Norma euclidiana de $\mathbf{v}$ .                          |
| $\lambda(A)$               | $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ | Conjunto de valores propios de $A$ .                        |
| $A > 0$ ( $A \geq 0$ )     | $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ | $A$ es simétrica positiva (semi-)definida.                  |
| $v_a, v_b, v_c$            | V                               | Voltajes de fase aplicados al estator.                      |
| $i_a, i_b, i_c$            | A                               | Corrientes de fase del estator.                             |
| $e_a, e_b, e_c$            | V                               | Fuerzas contraelectromotrices de fase (BEMF).               |
| $u_\alpha, u_\beta$        | V                               | Voltajes en el marco estacionario de Clarke.                |
| $i_\alpha, i_\beta$        | A                               | Corrientes en el marco estacionario de Clarke.              |
| $e_\alpha, e_\beta$        | V                               | BEMF en el marco $\alpha\beta$ .                            |
| $\mathbf{i}_{\alpha\beta}$ | $\in \mathbb{R}^2$              | Vector de corriente $[i_\alpha, i_\beta]^T$ .               |
| $\mathbf{u}_{\alpha\beta}$ | $\in \mathbb{R}^2$              | Vector de voltaje $[u_\alpha, u_\beta]^T$ .                 |
| $\mathbf{e}_{\alpha\beta}$ | $\in \mathbb{R}^2$              | Vector de BEMF $[e_\alpha, e_\beta]^T$ .                    |

*Continúa en la siguiente página*

| Símbolo                                | Nota                  | Significado                                                  |
|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| $\mathbf{u}_j$                         | $j = 0, \dots, 7$     | Vectores de voltaje admisibles del inversor trifásico.       |
| $R$                                    | $\Omega$              | Resistencia de fase del estator.                             |
| $L$                                    | H                     | Inductancia síncrona equivalente de fase.                    |
| $V_{DC}$                               | V                     | Tensión del bus de corriente directa.                        |
| $\omega_m$                             | rad/s                 | Velocidad mecánica del rotor.                                |
| $\omega_e$                             | rad/s                 | Velocidad eléctrica del rotor, $\omega_e = p\omega_m$ .      |
| $\theta_m$                             | rad                   | Posición mecánica del rotor.                                 |
| $\theta_e$                             | rad                   | Posición eléctrica del rotor, $\theta_e = p\theta_m$ .       |
| $p$                                    | –                     | Número de pares de polos.                                    |
| $K_e$                                  | V·s/rad               | Constante de fuerza contraelectromotriz.                     |
| $K_t$                                  | N·m/A                 | Constante de par.                                            |
| $J$                                    | kg·m <sup>2</sup>     | Momento de inercia del rotor.                                |
| $d$                                    | N·m·s                 | Coefficiente de fricción viscosa.                            |
| $T_e$                                  | N·m                   | Par electromagnético desarrollado.                           |
| $T_L$                                  | N·m                   | Par de carga.                                                |
| $\mathbf{s}(\theta_e)$                 | $\in \mathbb{R}^2$    | Función de forma normalizada de la BEMF en $\alpha\beta$ .   |
| $T_s$                                  | s                     | Periodo de muestreo del controlador.                         |
| $\rho$                                 | $\in \mathbb{N}$      | Número de sub-intervalos en que se divide $T_s$ en FCS-M2PC. |
| $t_1, t_2, t_0$                        | s                     | Tiempos de aplicación de los vectores activos y nulo.        |
| $\mathbf{i}^*(k)$                      | A                     | Referencia de corriente en el instante $k$ .                 |
| $g$                                    | –                     | Función de costo del controlador predictivo.                 |
| $\mathbf{x}(\theta)$                   | $\in \mathbb{R}^{2H}$ | Vector de regresores de Fourier truncados a $H$ armónicos.   |
| $\mathbf{w}$                           | $\in \mathbb{R}^{2H}$ | Vector de pesos del ADALINE.                                 |
| <i>Continúa en la siguiente página</i> |                       |                                                              |

| Símbolo         | Nota             | Significado                                                           |
|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| $H$             | $\in \mathbb{N}$ | Número de armónicos retenidos en la expansión de Fourier.             |
| $\mu$           | –                | Paso de adaptación del algoritmo LMS.                                 |
| $\epsilon(k)$   | –                | Error de estimación $s_{\text{obs}}(k) - \hat{s}(k)$ en el paso $k$ . |
| $(\hat{\cdot})$ | –                | Estimación de la cantidad indicada.                                   |

Cuadro 1: Notación

# Introducción

---

## 1.1. Motivación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

## 1.2. Estado del arte

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim.

Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

### 1.3. Contribución

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

### 1.4. Estructura de la tesis

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

# Preliminares

---

Este capítulo reúne el material que se usará a lo largo de la tesis. La intención no es ser exhaustivo, sino fijar la notación y enunciar los resultados que más adelante se aplican sin volver a explicarlos. Se cubre el modelo del motor BLDC, las transformaciones de marco de referencia que usaremos, el inversor trifásico, la familia de controladores predictivos que da pie al FCS-M2PC, y finalmente el ADALINE con base de Fourier, que será la herramienta de estimación adaptable de BEMF.

## 2.1. El motor BLDC y el origen del rizo de par

El motor BLDC (*brushless direct current*) tiene un rotor de imanes permanentes y tres devanados en el estator conectados en estrella. La conmutación, que en un motor de corriente directa convencional se realiza mecánicamente con escobillas, aquí se hace electrónicamente a través de un inversor. Esta diferencia le da al BLDC una eficiencia más alta, menor mantenimiento y mejor relación par-velocidad, razones por las que ha desplazado a los motores de corriente directa con escobillas en aplicaciones como vehículos eléctricos y robótica (Coronado-Andrade and Alvarez-Icaza, 2025; Krishnan, 2009).

Bajo la hipótesis de fases balanceadas y campo magnético uniformemente distribuido en el entrehierro, la fuerza contraelectromotriz (BEMF) inducida en cada devanado adopta una forma trapezoidal. Esta es la idealización que sostiene el control por conmutación de seis pasos y, en general, todo análisis introductorio del BLDC (Krause et al., 2013). Sin embargo, ningún motor real tiene un campo perfectamente uniforme. Las ranuras del estator, las tolerancias de fabricación de los imanes y la geometría del rotor introducen armónicos en la BEMF: principalmente el quinto, séptimo y onceavo, múltiplos impares no triples de la frecuencia eléctrica fundamental. La consecuencia es que la BEMF deja de ser trapezoidal pura y la forma de onda real cae en algún lugar entre el trapecio y la senoide, dependiendo del motor en cuestión (Shao, 2003).

A esta desviación se suman dos efectos adicionales. El primero es el par de detención o *cogging torque*, una componente del par que depende únicamente de la posición del rotor y aparece por la interacción entre los imanes y los dientes del estator. El segundo es el *dead-time* del inversor, un retardo introducido en el disparo de los transistores para evitar cortocircuitos, que distorsiona el voltaje efectivamente aplicado al motor. Ambos efectos son periódicos en la posición eléctrica  $\theta_e$  y, junto con los armónicos de BEMF, son las fuentes principales del rizo de par.

El rizo de par, definido como la oscilación periódica del par electromagnético en torno a su valor medio, es indeseable porque genera vibraciones, ruido acústico y pérdida de precisión en aplicaciones de seguimiento. En sistemas de tracción eléctrica también se traduce en pérdida de eficiencia y desgaste prematuro de la transmisión. Reducirlo es el problema que motiva esta tesis y se planteará formalmente en el capítulo 3.

## 2.2. Modelo eléctrico-mecánico en el marco abc

Asumiendo fases balanceadas y despreciando las pérdidas en el hierro y los efectos de saturación magnética, el motor BLDC se modela en el marco *abc* como (Coronado-Andrade et al., 2023; Krause et al., 2013)

$$L \frac{d\mathbf{i}_{abc}}{dt} = \mathbf{u}_{abc} - R \mathbf{i}_{abc} - \mathbf{e}_{abc}(\theta_e), \quad (2.1a)$$

$$J \frac{d\omega_m}{dt} = T_e - d\omega_m - T_L, \quad (2.1b)$$

$$\frac{d\theta_m}{dt} = \omega_m, \quad (2.1c)$$

donde  $\mathbf{i}_{abc} = [i_a, i_b, i_c]^\top$  son las corrientes de fase,  $\mathbf{u}_{abc}$  los voltajes aplicados,  $\mathbf{e}_{abc}(\theta_e)$  las BEMFs,  $R$  y  $L$  son la resistencia y la inductancia síncrona de fase,  $J$  es el momento de inercia,  $d$  el coeficiente de fricción viscosa,  $T_L$  el par de carga y  $\omega_m, \theta_m$  la velocidad y posición mecánicas del rotor.

Las BEMFs se escriben como el producto de la constante  $K_e$ , la velocidad mecánica y una función de forma normalizada que depende de la posición eléctrica:

$$\mathbf{e}_{abc}(\theta_e) = K_e \omega_m \mathbf{s}_{abc}(\theta_e), \quad (2.2)$$

con  $\mathbf{s}_{abc} = [s_a(\theta_e), s_b(\theta_e - 2\pi/3), s_c(\theta_e + 2\pi/3)]^\top$ . La función  $s_a$  codifica la forma de onda del motor (trapezoidal, senoidal o algo intermedio) y las otras dos son sus versiones desfasadas  $\pm 2\pi/3$ . El par electromagnético se obtiene del balance de potencia,

$$T_e = K_t \mathbf{s}_{abc}^\top(\theta_e) \mathbf{i}_{abc}, \quad (2.3)$$

donde  $K_t$  es la constante de par. En unidades SI consistentes  $K_t = K_e$ , aunque por convención se

mantiene la distinción.

La relación entre la posición eléctrica y la mecánica es  $\theta_e = p \theta_m$ , con  $p$  el número de pares de polos del motor, y análogamente  $\omega_e = p \omega_m$ . La hipótesis de fases balanceadas implica  $i_a + i_b + i_c = 0$ , lo que reduce el sistema eléctrico a dos grados de libertad y motiva pasar a un marco de referencia bifásico.

## 2.3. Transformada de Clarke

La transformada de Clarke proyecta las tres corrientes de fase sobre un sistema cartesiano ortogonal  $\alpha\beta$  fijo al estator:

$$\begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix}. \quad (2.4)$$

La misma transformación se aplica a los voltajes y a las BEMFs. El factor  $2/3$  preserva la amplitud de las señales de fase; existe la convención alterna  $\sqrt{2/3}$ , que preserva potencia, pero a lo largo de la tesis se usará la primera.

Bajo (2.4), el modelo eléctrico del motor queda

$$L \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{bmatrix} - R \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} e_\alpha(\theta_e) \\ e_\beta(\theta_e) \end{bmatrix}, \quad (2.5)$$

y la BEMF en este marco se expresa como  $\mathbf{e}_{\alpha\beta}(\theta_e) = K_e \omega_m \mathbf{s}(\theta_e)$ , con  $\mathbf{s}(\theta_e) \in \mathbb{R}^2$  la función de forma en  $\alpha\beta$ . Para un motor senoidal ideal  $\mathbf{s}(\theta_e) = [\sin \theta_e, -\cos \theta_e]^\top$ ; para un motor real con armónicos,  $\mathbf{s}(\theta_e)$  se desvía de esta expresión.

En el contexto de máquinas senoidales (PMSM) es habitual ir un paso más allá y aplicar la transformada de Park, que pasa de  $\alpha\beta$  a un marco  $dq$  síncrono con el rotor. La ventaja de Park es que las cantidades en régimen permanente quedan constantes, lo que facilita el diseño de controladores lineales. La desventaja, y la razón por la que en esta tesis se trabajará en  $\alpha\beta$ , es que Park supone implícitamente una BEMF senoidal pura: si el motor contiene armónicos, estos no desaparecen en  $dq$ , sino que aparecen como rizados a múltiplos de la frecuencia eléctrica. Para un BLDC con forma de onda no senoidal, el marco  $\alpha\beta$  es más natural porque no impone esa hipótesis y deja la información armónica intacta en  $\mathbf{s}(\theta_e)$  (Rodríguez and Cortés, 2012).

## 2.4. El inversor trifásico y sus vectores admisibles

El motor se alimenta a través de un inversor fuente de voltaje (VSI) de dos niveles, compuesto por tres ramas con dos transistores cada una. Cada rama tiene dos estados útiles —superior cerrado o inferior cerrado—, por lo que el inversor presenta  $2^3 = 8$  combinaciones admisibles de conmutación. Etiquetando el estado de cada rama como  $S_a, S_b, S_c \in \{0, 1\}$ , los ocho vectores resultantes se denotan  $\mathbf{u}_0, \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_7$  y se listan en el cuadro 2.1.

**Cuadro 2.1:** Vectores de voltaje admisibles del VSI de dos niveles en el marco  $\alpha\beta$ .  $V_{DC}$  es la tensión del bus.

| $\mathbf{u}_j$ | $S_a$ | $S_b$ | $S_c$ | $(u_\alpha, u_\beta)$                             |
|----------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------|
| $\mathbf{u}_0$ | 0     | 0     | 0     | $(0, 0)$                                          |
| $\mathbf{u}_1$ | 1     | 0     | 0     | $(\frac{2}{3}V_{DC}, 0)$                          |
| $\mathbf{u}_2$ | 1     | 1     | 0     | $(\frac{1}{3}V_{DC}, \frac{\sqrt{3}}{3}V_{DC})$   |
| $\mathbf{u}_3$ | 0     | 1     | 0     | $(-\frac{1}{3}V_{DC}, \frac{\sqrt{3}}{3}V_{DC})$  |
| $\mathbf{u}_4$ | 0     | 1     | 1     | $(-\frac{2}{3}V_{DC}, 0)$                         |
| $\mathbf{u}_5$ | 0     | 0     | 1     | $(-\frac{1}{3}V_{DC}, -\frac{\sqrt{3}}{3}V_{DC})$ |
| $\mathbf{u}_6$ | 1     | 0     | 1     | $(\frac{1}{3}V_{DC}, -\frac{\sqrt{3}}{3}V_{DC})$  |
| $\mathbf{u}_7$ | 1     | 1     | 1     | $(0, 0)$                                          |

Seis de los vectores son activos ( $\mathbf{u}_1$  a  $\mathbf{u}_6$ ) y forman un hexágono regular de radio  $\frac{2}{3}V_{DC}$  en el plano  $\alpha\beta$ . Los dos restantes,  $\mathbf{u}_0$  y  $\mathbf{u}_7$ , son nulos y corresponden a tener todos los transistores superiores o todos los inferiores cerrados; ambos aplican voltaje cero al motor. Cualquier estrategia de control que se ejecute sobre un VSI —PWM senoidal, modulación vectorial, FCS-MPC— es, en última instancia, una regla que decide en cada instante cuál de estos ocho vectores aplicar y por cuánto tiempo.

## 2.5. Control predictivo basado en modelo

El control predictivo basado en modelo (MPC) usa un modelo dinámico del sistema para predecir su comportamiento futuro y elegir la acción que minimiza una función de costo predefinida (Rodríguez and Cortés, 2012; Kouro et al., 2009). En su versión continua y clásica, MPC resuelve en cada paso un problema de optimización sobre una trayectoria continua de la entrada y entrega al actuador la señal óptima a través de un modulador (PWM, modulación vectorial, etc.). Esta arquitectura es la que se usa, por ejemplo, en plantas químicas o robots, donde la entrada puede tomar cualquier valor real dentro de un rango.

Cuando el actuador es un convertidor de potencia, este planteamiento se simplifica de manera radical. El inversor solo puede tomar un número finito de configuraciones, y en lugar de optimizar sobre un continuo y luego modular, conviene optimizar directamente sobre el conjunto discreto de

vectores admisibles. Esta es la idea del *Finite Control Set Model Predictive Control* (FCS-MPC), introducido en su forma moderna por [Kouro et al. \(2009\)](#). En cada periodo de muestreo  $T_s$ , FCS-MPC predice la corriente que produciría cada uno de los ocho vectores del cuadro 2.1 si se aplicara durante todo el periodo, evalúa una función de costo  $g$  —típicamente el error cuadrático respecto a la referencia— y aplica el vector que minimiza  $g$ . No hay modulador.

La simplicidad de FCS-MPC tiene un costo: aplicar un único vector durante todo  $T_s$  produce un rizo de corriente notable a menos que  $T_s$  sea muy pequeño, lo que exige hardware de muy alta velocidad y motores con inductancia suficiente para integrar el escalón ([Coronado-Andrade and Alvarez-Icaza, 2025](#)). Para mantener la simplicidad del FCS pero reducir el rizo, [Coronado-Andrade and Alvarez-Icaza \(2025\)](#) proponen el FCS-M2PC, que divide  $T_s$  en  $\rho$  sub-intervalos y aplica combinaciones de dos vectores activos adyacentes más un vector nulo, escogiendo no solo qué vectores aplicar sino qué fracción de  $T_s$  asignarle a cada uno. La derivación completa se difiere al capítulo ??; aquí basta con la intuición: el M2PC combina lo mejor del FCS-MPC (conjunto finito de estados, sin modulador) con lo mejor de la modulación clásica (suavizado dentro del periodo de muestreo). El resultado reportado por los autores es una reducción del 75 al 80 por ciento en el RMSE del seguimiento de corriente respecto al FCS-MPC clásico, bajo el mismo  $T_s$ .

## 2.6. ADALINE y el algoritmo LMS

El *Adaptive Linear Neuron* (ADALINE) es la estructura de aprendizaje supervisado más simple posible. Introducido por [Widrow and Hoff \(1960\)](#), consiste en un único combinador lineal: dada una entrada  $\mathbf{x}(k) \in \mathbb{R}^n$  y un vector de pesos  $\mathbf{w}(k) \in \mathbb{R}^n$ , su salida es

$$\hat{y}(k) = \mathbf{w}^\top(k) \mathbf{x}(k). \quad (2.6)$$

No hay capas ocultas, no hay funciones de activación; el ADALINE es, formalmente, una regresión lineal con actualización en línea. Lo que lo hace interesante es la regla con la que se ajustan sus pesos.

Dado un valor deseado  $y(k)$ , se define el error de estimación  $\epsilon(k) = y(k) - \hat{y}(k)$  y se actualizan los pesos mediante el algoritmo *Least Mean Squares* (LMS):

$$\mathbf{w}(k+1) = \mathbf{w}(k) + \mu \epsilon(k) \mathbf{x}(k), \quad (2.7)$$

donde  $\mu > 0$  es el paso de adaptación. La ecuación (2.7) es la versión estocástica de un descenso por gradiente sobre el error cuadrático instantáneo: en cada paso, los pesos se mueven en la dirección que más rápido reduce  $\epsilon^2(k)$ .

Las propiedades del LMS están bien documentadas en la literatura de procesamiento adaptable de señales ([Widrow and Stearns, 1985](#); [Haykin, 2014](#)) y se enuncian aquí sin demostración. El

algoritmo converge en media a la solución de mínimos cuadrados  $\mathbf{w}^* = \mathbf{R}^{-1}\mathbf{p}$  —con  $\mathbf{R} = \mathbb{E}[\mathbf{x}\mathbf{x}^\top]$  y  $\mathbf{p} = \mathbb{E}[y\mathbf{x}]$ — siempre que  $0 < \mu < 2/\lambda_{\max}(\mathbf{R})$ . La velocidad de convergencia está controlada por la dispersión de los valores propios de  $\mathbf{R}$ : si el cociente  $\lambda_{\max}/\lambda_{\min}$  es grande, los modos lentos dominan y la convergencia se prolonga. En régimen permanente, el LMS no converge a un valor fijo sino a una vecindad de  $\mathbf{w}^*$  cuyo tamaño es proporcional a  $\mu$ , fenómeno conocido como *misadjustment*. Esto impone el compromiso clásico entre velocidad y precisión:  $\mu$  grande converge rápido pero deja más residuo;  $\mu$  pequeño es preciso pero lento.

El costo computacional del LMS es lineal en la dimensión del vector de pesos: una actualización requiere  $\mathcal{O}(n)$  multiplicaciones y sumas. Esta ligereza es la razón por la que el LMS y sus variantes siguen siendo los algoritmos de filtrado adaptable más utilizados en aplicaciones de tiempo real.

## 2.7. Series de Fourier truncadas como base para señales periódicas

Una función real  $f(\theta)$  definida en  $[0, 2\pi)$  y periódica de periodo  $2\pi$  admite la representación en serie de Fourier

$$f(\theta) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\theta) + b_n \sin(n\theta)], \quad (2.8)$$

donde  $a_n$  y  $b_n$  son los coeficientes de Fourier. Las funciones  $\{\cos(n\theta), \sin(n\theta)\}_{n \geq 1}$  forman una base ortogonal de  $L^2([0, 2\pi))$ , lo que garantiza que la serie converge en norma cuadrática a  $f$  siempre que  $f$  sea de cuadrado integrable.

En la práctica, las señales de interés tienen energía espectral concentrada en los primeros armónicos. Una BEMF de motor real, por ejemplo, está dominada por el primer armónico y contiene contribuciones decrecientes del tercero, quinto, séptimo y onceavo. Truncar (2.8) a un orden  $H$  finito,

$$f_H(\theta) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^H [a_n \cos(n\theta) + b_n \sin(n\theta)], \quad (2.9)$$

introduce un error de aproximación cuya norma cuadrática es exactamente la energía contenida en los armónicos superiores a  $H$ . Si esa energía es despreciable, la aproximación es prácticamente exacta.

La estructura de (2.9) se presta naturalmente a ser implementada como un ADALINE. Definiendo el regresor

$$\mathbf{x}(\theta) = [\cos \theta, \sin \theta, \cos 2\theta, \sin 2\theta, \dots, \cos H\theta, \sin H\theta]^\top \in \mathbb{R}^{2H} \quad (2.10)$$

y el vector de pesos  $\mathbf{w} = [a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_H, b_H]^\top$ , la salida del ADALINE  $\mathbf{w}^\top \mathbf{x}(\theta)$  reproduce (2.9) sin la componente de continua, que para la BEMF es nula por la simetría del motor. Esta correspondencia tiene dos consecuencias que se explotarán en el capítulo ??.

La primera es la interpretabilidad: cada peso del ADALINE coincide con un coeficiente de Fourier de la BEMF, así que su magnitud indica directamente la amplitud del armónico correspondiente. La segunda es el buen condicionamiento del LMS: bajo la base  $\{\cos n\theta, \sin n\theta\}$ , la matriz de autocorrelación  $\mathbf{R} = \mathbb{E}[\mathbf{x}\mathbf{x}^T]$  es múltiplo de la identidad cuando  $\theta$  se distribuye uniformemente, lo que elimina la dispersión de valores propios y permite que todos los modos converjan al mismo ritmo (Haykin, 2014).

# Modelo y planteamiento del problema

---

En el capítulo anterior se introdujeron los elementos del motor BLDC, el inversor y los marcos de referencia que se usarán a lo largo de la tesis. Toca ahora reescribir el modelo en una forma adecuada para el control, derivar la referencia de corriente que sostiene un par constante, identificar dónde aparece el rizo de par cuando el modelo difiere de la planta y enunciar formalmente el problema que esta tesis se propone resolver.

## 3.1. Modelo del motor en el marco $\alpha\beta$

Bajo las hipótesis ya enunciadas en el capítulo 2 —fases balanceadas, sin saturación, sin pérdidas en el hierro—, y aplicando la transformada de Clarke al modelo trifásico, el motor BLDC queda descrito por

$$L \frac{d\mathbf{i}_{\alpha\beta}}{dt} = \mathbf{u}_{\alpha\beta} - R \mathbf{i}_{\alpha\beta} - \mathbf{e}_{\alpha\beta}(\theta_e), \quad (3.1a)$$

$$J \frac{d\omega_m}{dt} = T_e - d\omega_m - T_L, \quad (3.1b)$$

$$\frac{d\theta_e}{dt} = p\omega_m, \quad (3.1c)$$

con las definiciones de la sección 2.2. La BEMF se factoriza como

$$\mathbf{e}_{\alpha\beta}(\theta_e) = K_e \omega_m \mathbf{s}(\theta_e), \quad (3.2)$$

donde  $\mathbf{s}(\theta_e) \in \mathbb{R}^2$  es la función de forma de la BEMF en el marco  $\alpha\beta$ , normalizada de tal manera que  $K_e$  recoja la amplitud y  $\mathbf{s}$  solo la forma de onda. El par electromagnético desarrollado por el motor toma la expresión correspondiente:

$$T_e = K_t \mathbf{s}^\top(\theta_e) \mathbf{i}_{\alpha\beta}. \quad (3.3)$$

La ecuación (3.3) es la pieza central del análisis que sigue. El par es el producto interno entre la forma de onda de la BEMF y el vector de corriente, escalado por  $K_t$ . Si  $\mathbf{s}(\theta_e)$  no es senoidal pura, la corriente que mantiene  $T_e$  constante tampoco lo será, y la calidad del par dependerá directamente del conocimiento que el controlador tenga de  $\mathbf{s}$ .

Para los propósitos de simulación y de implementación digital, el modelo continuo se discretiza con el método de Euler. Con un periodo de muestreo  $T_s$  pequeño respecto a la dinámica eléctrica del motor, la dinámica de corriente (3.1a) se aproxima como

$$\mathbf{i}_{\alpha\beta}(k+1) = \mathbf{i}_{\alpha\beta}(k) + \frac{T_s}{L} [\mathbf{u}_{\alpha\beta}(k) - R\mathbf{i}_{\alpha\beta}(k) - \mathbf{e}_{\alpha\beta}(k)], \quad (3.4)$$

que es la base sobre la que opera el FCS-MPC y su variante M2PC, como se mostrará en el capítulo ??.

## 3.2. Generación de la referencia de corriente

El objetivo de control de par es mantener el par electromagnético  $T_e$  tan cerca como sea posible de un valor de referencia  $T_{\text{ref}}$ , que se produce típicamente por un lazo externo de velocidad. La pregunta inmediata es: ¿qué corriente  $\mathbf{i}_{\alpha\beta}^*$  debe entregar el lazo interno para que  $T_e = T_{\text{ref}}$ ?

Por (3.3), cualquier corriente que satisfaga  $K_t \mathbf{s}^T \mathbf{i}^* = T_{\text{ref}}$  produce el par deseado. Como la ecuación tiene una sola restricción y la corriente vive en  $\mathbb{R}^2$ , el conjunto de soluciones es una recta. Para seleccionar un único punto de esa recta es necesario un criterio adicional. El criterio estándar en la literatura de control de máquinas (Le-Huy et al., 1986; Krishnan, 2009) es minimizar las pérdidas en el cobre, que son proporcionales a  $\|\mathbf{i}\|^2$ . El problema queda entonces como

$$\min_{\mathbf{i} \in \mathbb{R}^2} \|\mathbf{i}\|^2 \quad \text{sujeto a} \quad K_t \mathbf{s}^T(\theta_e) \mathbf{i} = T_{\text{ref}}. \quad (3.5)$$

La solución se obtiene formando el Lagrangiano  $\mathcal{L} = \|\mathbf{i}\|^2 + \lambda(T_{\text{ref}} - K_t \mathbf{s}^T \mathbf{i})$ , derivando respecto a  $\mathbf{i}$  y sustituyendo en la restricción:

$$\mathbf{i}_{\alpha\beta}^*(\theta_e) = \frac{T_{\text{ref}}}{K_t \|\mathbf{s}(\theta_e)\|^2} \mathbf{s}(\theta_e). \quad (3.6)$$

Esta es la referencia de corriente óptima en el sentido de pérdidas mínimas, originalmente propuesta por Le-Huy et al. (1986). La interpretación geométrica es directa: la corriente debe ser paralela a  $\mathbf{s}(\theta_e)$  en todo instante, con una amplitud inversamente proporcional al cuadrado de la norma de  $\mathbf{s}$ .

La fórmula (3.6) tiene dos consecuencias relevantes para esta tesis. Primero, si  $\mathbf{s}(\theta_e)$  es senoidal pura, entonces  $\|\mathbf{s}\|^2$  es constante y la referencia es una senoide perfecta; este es el caso del PMSM y el motivo por el que la transformación de Park funciona tan bien en esa familia. Segundo, si  $\mathbf{s}(\theta_e)$

es trapezoidal o contiene armónicos, entonces  $\|\mathbf{s}\|^2$  varía con  $\theta_e$ , y la referencia óptima contiene esas mismas variaciones: la corriente que mantiene un par constante es, ella misma, una función no senoidal de la posición.

### 3.3. El rizo de par como *model mismatch*

En la práctica, el controlador no conoce  $\mathbf{s}(\theta_e)$  exactamente: lo que tiene es un modelo  $\hat{\mathbf{s}}(\theta_e)$ , típicamente derivado de una hipótesis simplificadora —trapezoidal ideal, senoidal ideal o, en el mejor de los casos, una tabla de búsqueda obtenida del fabricante—. Llamemos  $\tilde{\mathbf{s}}(\theta_e) = \mathbf{s}(\theta_e) - \hat{\mathbf{s}}(\theta_e)$  al error del modelo de BEMF. Este error se propaga al rizo de par por dos vías distintas, ambas inherentes a la arquitectura del FCS-M2PC.

**La primera vía es la generación de referencia.** Usando  $\hat{\mathbf{s}}$  en lugar de  $\mathbf{s}$  en (3.6), el controlador genera

$$\hat{\mathbf{i}}_{\alpha\beta}^*(\theta_e) = \frac{T_{\text{ref}}}{K_t \|\hat{\mathbf{s}}(\theta_e)\|^2} \hat{\mathbf{s}}(\theta_e), \quad (3.7)$$

y el par realmente producido, suponiendo seguimiento perfecto de corriente, es

$$T_e = K_t \mathbf{s}^T(\theta_e) \hat{\mathbf{i}}_{\alpha\beta}^*(\theta_e) = T_{\text{ref}} \frac{\mathbf{s}^T(\theta_e) \hat{\mathbf{s}}(\theta_e)}{\|\hat{\mathbf{s}}(\theta_e)\|^2}. \quad (3.8)$$

El cociente  $\mathbf{s}^T \hat{\mathbf{s}} / \|\hat{\mathbf{s}}\|^2$  es igual a uno solamente cuando  $\mathbf{s} = \hat{\mathbf{s}}$ . En cuanto  $\tilde{\mathbf{s}} \neq 0$ , ese cociente varía con  $\theta_e$  y aparece directamente como rizo de par en  $T_e$ , aun cuando el lazo interno de corriente sea perfecto.

**La segunda vía es la predicción del controlador predictivo.** El FCS-M2PC, como se verá en (3.4) y en el capítulo ??, predice la corriente al final del periodo de muestreo usando una estimación de la BEMF; al usar  $\hat{\mathbf{e}}_{\alpha\beta} = K_e \omega_m \hat{\mathbf{s}}(\theta_e)$  en lugar de la BEMF real, la corriente predicha está sesgada por  $T_s K_e \omega_m \tilde{\mathbf{s}}/L$ . El vector de voltaje escogido para minimizar la función de costo es, en consecuencia, subóptimo, y el error de seguimiento de corriente se transfiere al par a través de (3.3).

Las dos vías se refuerzan. El error de modelo en  $\mathbf{s}$  corrompe la referencia que el lazo interno trata de seguir, y simultáneamente corrompe la predicción que el lazo interno usa para decidir qué hacer. Esta observación es la motivación central de la tesis: si se pudiera reemplazar  $\hat{\mathbf{s}}$  por una estimación que se acerque a  $\mathbf{s}$  a partir de datos del motor en operación, las dos vías de propagación del rizo se atacarían simultáneamente con un mismo mecanismo.

### 3.4. Planteamiento del problema

Las consideraciones anteriores permiten enunciar formalmente el problema que se aborda en esta tesis.

**Problema 1.** Considérese el motor BLDC modelado por (3.1)–(3.3), alimentado por un VSI de dos niveles que produce los ocho vectores de voltaje admisibles del cuadro 2.1. Supóngase que la posición eléctrica  $\theta_e$  y las corrientes  $\mathbf{i}_{\alpha\beta}$  son medibles, que los parámetros eléctricos  $R$ ,  $L$  y  $K_e$  son conocidos con una incertidumbre acotada, y que la función de forma de la BEMF  $\mathbf{s}(\theta_e)$  es periódica de periodo  $2\pi$  con energía espectral concentrada en los primeros  $H$  armónicos, pero su forma exacta es *desconocida a priori*.

Diseñar un esquema de control en tiempo discreto que, a partir de una referencia de par  $T_{\text{ref}}$  generada por un lazo externo de velocidad, seleccione en cada periodo de muestreo  $T_s$  una combinación de vectores admisibles del inversor tal que el par electromagnético resultante  $T_e(t)$  siga a  $T_{\text{ref}}$  minimizando el rizo

$$\Delta T_e = \max_{t \in [t_0, t_0 + \Delta]} T_e(t) - \min_{t \in [t_0, t_0 + \Delta]} T_e(t),$$

medido en régimen permanente, donde  $\Delta$  corresponde a un número entero de periodos eléctricos.

El requisito de que  $\mathbf{s}(\theta_e)$  sea desconocida a priori distingue este planteamiento de la mayoría de los esquemas FCS-MPC reportados, que asumen una forma de onda fija (trapezoidal o senoidal) en su modelo interno. La restricción a una clase de funciones periódicas con espectro finito —asunción razonable para cualquier motor real, donde la energía cae rápido por encima del onceavo armónico— es la que abre la puerta a estimar  $\mathbf{s}$  con un número pequeño de parámetros.

### 3.5. Hipótesis

La hipótesis sobre la que se construye esta tesis es la siguiente. Si la función de forma de la BEMF  $\mathbf{s}(\theta_e)$  se estima en línea con un modelo lineal en parámetros, parsimonioso y bien condicionado para su actualización por descenso de gradiente, y esa estimación se inyecta simultáneamente en la generación de la referencia de corriente y en el modelo de predicción del FCS-M2PC, entonces el rizo de par residual se reducirá de manera significativa respecto a esquemas que emplean modelos fijos de BEMF, sin requerir datos previos del motor ni aumentar la carga computacional a niveles incompatibles con una implementación en un microcontrolador de gama media.

Tres elementos sostienen esta hipótesis y se justifican a lo largo del capítulo ???. Primero, la base de Fourier truncada en  $H$  armónicos representa cualquier BEMF de motor real con error despreciable usando  $2H$  parámetros, lo que la convierte en un modelo lineal de baja dimensión.

Segundo, el algoritmo LMS sobre esa base es óptimamente condicionado, ya que la matriz de autocorrelación es múltiplo de la identidad bajo posición uniformemente distribuida, y converge sin sufrir dispersión de modos. Tercero, la corrección actúa en los dos puntos donde el error de BEMF se traduce en rizo de par, de modo que la mejora se acumula.

## 3.6. Objetivos

**Objetivo 1.** Diseñar, analizar y validar en simulación un esquema de control predictivo de corriente FCS-M2PC con estimación adaptable en línea de la función de forma de la BEMF basada en un ADALINE con regresores de Fourier, capaz de reducir el rizo de par en motores BLDC con BEMF no senoidal sin requerir caracterización previa del motor.

Los objetivos específicos que estructuran este trabajo son:

- I) Formular el FCS-M2PC propuesto por [Coronado-Andrade and Alvarez-Icaza \(2025\)](#) en una forma que admita una BEMF estimada como parámetro de su modelo interno, sin perder las garantías de tiempo finito de aplicación dentro de un periodo de muestreo.
- II) Diseñar el ADALINE con base de Fourier para la representación de la BEMF, fijar la regla de actualización LMS y analizar sus propiedades de convergencia bajo posición uniformemente distribuida.
- III) Construir un observador discreto que recupere  $\mathbf{s}(\theta_e)$  a partir de mediciones de corriente y voltaje en lazo cerrado, proporcionando la señal de aprendizaje al ADALINE en ausencia de un sensor de BEMF.
- IV) Integrar las tres piezas anteriores en una arquitectura única y comparar su desempeño contra esquemas FCS-M2PC con modelos fijos de BEMF (trapezoidal, senoidal y aprendido offline con redes neuronales profundas), usando un caso de estudio numérico.
- V) Caracterizar el rizo residual y discutir las fuentes que el esquema propuesto no puede atacar por construcción, identificando direcciones de trabajo futuro.

## [Título del capítulo de desarrollo]

---

### 4.1. [Sección 1]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

### 4.2. [Sección 2]

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim.

Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

## Caso de estudio y validación numérica

---

### 5.1. [Sección 1]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

### 5.2. [Sección 2]

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim.

Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

# Conclusiones

---

## 6.1. Conclusiones

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

## 6.2. Trabajo futuro

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim.

---

Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

# Bibliografía

---

- Coronado-Andrade, A. and Alvarez-Icaza, L. (2025). Finite control set model predictive control for current ripple reduction on BLDCs. *IEEE Open Journal of Power Electronics*. Manuscript draft. 3, 7, 14
- Coronado-Andrade, A., de la Guerra, A., and Alvarez-Icaza, L. (2023). Load torque observer for BLDC motors based on a HOSM differentiator. *Machines*. 4
- Haykin, S. (2014). *Adaptive Filter Theory*. Pearson, 5th edition. 7, 9
- Kouro, S., Cortés, P., Vargas, R., Ammann, U., and Rodríguez, J. (2009). Model predictive control — a simple and powerful method to control power converters. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 56(6):1826–1838. 6, 7
- Krause, P. C., Wasynczuk, O., Sudhoff, S. D., and Pekarek, S. (2013). *Analysis of Electric Machinery and Drive Systems*. Wiley-IEEE Press, 3rd edition. 3, 4
- Krishnan, R. (2009). *Permanent Magnet Synchronous and Brushless DC Motor Drives*. CRC Press. 3, 11
- Le-Huy, H., Perret, R., and Feuillet, R. (1986). Minimization of torque ripple in brushless DC motor drives. *IEEE Transactions on Industry Applications*, IA-22(4):748–755. 11
- Rodríguez, J. and Cortés, P. (2012). *Predictive Control of Power Converters and Electrical Drives*. Wiley-IEEE Press. 5, 6
- Shao, J. (2003). *Direct Back EMF Detection Method for Sensorless Brushless DC (BLDC) Motor Drives*. M.Sc. thesis, Virginia Polytechnic Institute and State University. 3
- Widrow, B. and Hoff, M. E. (1960). Adaptive switching circuits. In *IRE WESCON Convention Record*, pages 96–104. 7
- Widrow, B. and Stearns, S. D. (1985). *Adaptive Signal Processing*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ. 7